

同调代数 2026 第二次期中考

卷面总分：120 分 满分：100 分 时间：第 6 节到第 8 节课

一、判断题并简述理由. 每题 5 分, 共 25 分)

1. 层化函子 $\mathbf{PSh}(X) \rightarrow \mathbf{Sh}(X)$ 保持所有余极限.
2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴且有足够多投射对象, 则任意左正合函子的右导出函子存在.
3. 若 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 在阿贝尔范畴中正合且 C 是投射对象, 则序列必可裂.
4. $\mathrm{Tor}_n^R(A, B) \cong \mathrm{Tor}_n^R(B, A)$ 对任意交换环 R 和任意 $n \geq 0$ 成立.
5. 若 R 是 PID, 则所有 R -模的 Ext_R^n 当 $n \geq 2$ 时恒为零.

二、计算题 (共 45 分)

1. (10 分) 考虑集合范畴 $\mathbf{Set}$ 中两个对象 A, B 及它们之间的两个平行态射 $f, g: A \rightrightarrows B$. 请具体构造它的等化子 (equalizer) 和余等化子 (coequalizer) 是怎样的集合, 并验证其泛性质.
2. (10 分) 设 $X = \{p, q\}$ 为两点离散空间.
 - (a) 描述 X 上阿贝尔群预层的范畴 $\mathbf{PSh}(X)$ 和层的范畴 $\mathbf{Sh}(X)$.
 - (b) 证明 X 上的整体截面函数 $\Gamma(X, -)$ 是正合的.
3. (15 分) 设 $R = \mathbb{Z}$, 计算下列模的 Tor 和 Ext :
 - (a) $\mathrm{Tor}_*^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_6)$
 - (b) $\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_6)$ 及 $\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_4)$
4. (10 分) 设 k 为域. 分别考虑下列环上的左模 k (变量作用为 0). 对每种情形, 写出 k 的一个自由消解, 并计算 $\mathrm{Ext}_R^i(k, k)$ 作为 k -向量空间.
 - (a) $R = k[x]$, 一元多项式环.
 - (b) $R = k[x]/(x^2)$.

三、证明与论述题 (共 20 分)

1. (20 分) 证明 Ext 的维数转移性质: 设 $0 \rightarrow A \rightarrow P \rightarrow B \rightarrow 0$ 是短正合列且 P 是投射模, 则对任意模 M 及 $n \geq 1$, 有 $\mathrm{Ext}_R^n(A, M) \cong \mathrm{Ext}_R^{n+1}(B, M)$.

四、找错误并举反例（共 30 分）

阅读下列命题和证明. 请指出证明中的错误, 并构造一个反例说明该命题不成立.

1. (10 分)

命题（伪）

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴. 在链复形范畴 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 中给定短正合列:

$$0 \rightarrow A_{\bullet} \xrightarrow{f} B_{\bullet} \xrightarrow{g} C_{\bullet} \rightarrow 0$$

若对于每一个固定的阶数 n , $\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0 \rightarrow A_n \xrightarrow{f_n} B_n \xrightarrow{g_n} C_n \rightarrow 0$ 都是分裂的, 则在链复形范畴中必然存在链复形的同构 $B_{\bullet} \cong A_{\bullet} \oplus C_{\bullet}$.

证明:

根据已知条件, 对于任意阶数 n , 正合列 $0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0$ 分裂. 由分裂引理, 对于每个 n , 我们可以选择截面 $s_n : C_n \rightarrow B_n$, 从而得到 $\mathcal{A}$ 中的直和分解同构:

$$B_n \cong A_n \oplus C_n$$

我们将这些逐阶的同构组合起来, 定义一个分级对象级别的同构 $\Phi : B_{\bullet} \xrightarrow{\sim} A_{\bullet} \oplus C_{\bullet}$.

接下来验证 Φ 是链复形范畴中的同构, 即验证 Φ 与微分算子交换. 由于 $B_n \cong A_n \oplus C_n$ 已经是直和, 这意味着 A_n 和 C_n 的分量在 B_n 中是相互独立的. 同时, f 和 g 都是链映射, 必然满足:

$$d^B \circ f = f \circ d^A \quad \text{且} \quad d^C \circ g = g \circ d^B$$

这说明 d^B 作用在 A 的像上仍落在 A 中 (由 d^A 给出), 而作用在整个 B 上再商掉 A 之后表现为 d^C . 因此, 在直和基 (A_n, C_n) 下, 微分算子 d^B 必然表现为对角矩阵形式:

$$d^B = \begin{pmatrix} d^A & 0 \\ 0 & d^C \end{pmatrix}$$

这恰好是直和复形 $A_{\bullet} \oplus C_{\bullet}$ 上的标准微分结构 $d^{A \oplus C} = d^A \oplus d^C$. 由于微分矩阵完全一致, 同构 Φ 与微分交换, 因此 $B_{\bullet}$ 作为链复形同构于 $A_{\bullet} \oplus C_{\bullet}$. 证明完毕.

2. (10 分)

定义 1 (链同伦) 设 $C_{\bullet}$ 与 $D_{\bullet}$ 为环 R 上的链复形, $f, g : C_{\bullet} \rightarrow D_{\bullet}$ 为两个链映射. 若存在一族 R -模同态 $s_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$, 使得对于所有 n 均有

$$d_{n+1}^D \circ s_n + s_{n-1} \circ d_n^C = f_n - g_n,$$

则称 f 与 g 链同伦, 记作 $f \simeq g$. 特别地, 若 $f \simeq 0$, 则称 f 为零同伦.

命题 (伪)

设 R 为主理想整环 (PID). 设 $C_\bullet$ 与 $D_\bullet$ 为 R -模链复形, 其中 $C_\bullet$ 的每一个对象 C_n 均为自由 R -模. 若链映射 $f: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 在所有阶数上诱导的同调态射均为零 (即对所有 n , $f_* = 0: H_n(C) \rightarrow H_n(D)$), 则 f 必定是零同伦的 (即 $f \simeq 0$).

证明:

证明的总体思路如下: 首先利用自由模子模的性质将 C_n 进行直和分解; 其次, 利用 $f_* = 0$ 的条件在循环子模上局部构造同伦映射 s ; 最后, 将其延拓至整个 C_n 并通过验证同调类证明其满足链同伦方程.

由于 R 是 PID 且 C_n 是自由模, 其子模 $Z_n(C) = \ker(d_n^C)$ 以及 $B_{n-1}(C) = \text{im}(d_n^C)$ 也必定是自由模. 考虑短正合列 $0 \rightarrow Z_n(C) \rightarrow C_n \xrightarrow{d_n^C} B_{n-1}(C) \rightarrow 0$. 由于末项 $B_{n-1}(C)$ 是自由模, 该正合列必定分裂, 故有直和分解 $C_n \cong Z_n(C) \oplus B_{n-1}(C)$.

因为已知 $f_* = 0$, 对于任意 $z \in Z_n(C)$, 其同调类满足 $[f_n(z)] = 0 \in H_n(D)$. 这意味着 $f_n(z)$ 必定是 D_n 中的边缘, 即 $f_n(Z_n(C)) \subseteq B_n(D) = \text{im}(d_{n+1}^D)$. 我们将 f_n 在 $Z_n(C)$ 上的限制看作映射 $Z_n(C) \rightarrow \text{im}(d_{n+1}^D)$. 由于 $Z_n(C)$ 是自由模, 我们可以沿着满射 $d_{n+1}^D: D_{n+1} \rightarrow \text{im}(d_{n+1}^D)$ 提升该映射, 得到同态 $s'_n: Z_n(C) \rightarrow D_{n+1}$, 使得对于所有 $z \in Z_n(C)$, 有 $d_{n+1}^D(s'_n(z)) = f_n(z)$.

利用上述的分裂, 我们将 s'_n 延拓为 $s_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$: 对于 C_n 中的元素 $x = z + b$ (其中 $z \in Z_n(C)$, $b \in B_{n-1}(C)$), 定义 $s_n(x) = s'_n(z)$. 现在我们验证这族 s_n 满足链同伦方程 $d_{n+1}^D s_n + s_{n-1} d_n^C = f_n$. 移项并记 $w = f_n(x) - s_{n-1}(d_n^C(x))$. 只需证明对于所有 $x \in C_n$, 有 $d_{n+1}^D(s_n(x)) = w$ 即可. 由于 s_n 是通过提升构造的, 只要证明 $w \in B_n(D)$, 上述方程即可满足. 我们考察 w 在 $H_n(D)$ 中的同调类:

$$[w] = [f_n(x) - s_{n-1}(d_n^C(x))] = [f_n(x)] - [s_{n-1}(d_n^C(x))].$$

因为已知 $f_* = 0$, 诱导映射将所有元素映射为零类, 故 $[f_n(x)] = 0$. 同时, $d_n^C(x)$ 作为边缘, 其类也为零, 所以第二项也为零. 因此 $[w] = 0$, 这证明了 w 是 D_n 中的边缘. 由此可以顺利取到原像完成同伦映射的构造, 故 $f \simeq 0$. 证明完毕.

3. (10 分)

定义 1 (万有系数定理) 设 R 为主理想整环 (PID), $C_\bullet$ 为由自由 R -模构成的链复形, M 为任意 R -模. 则对任意整数 n , 存在如下短正合列:

$$0 \rightarrow H_n(C) \otimes_R M \xrightarrow{\alpha} H_n(C \otimes_R M) \xrightarrow{\beta} \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), M) \rightarrow 0$$

该短正合列关于链复形 $C_\bullet$ 是自然的. 此外, 由于 $H_{n-1}(C)$ 的自由解消的性质, 该短正合列是分裂的, 即存在同构:

$$H_n(C \otimes_R M) \cong (H_n(C) \otimes_R M) \oplus \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), M).$$

命题 (伪)

设 $C_\bullet$ 与 $D_\bullet$ 为 PID R 上的自由链复形, $f_\bullet : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 为链映射. 若对于所有 n , 诱导的同调态射 $f_* : H_n(C) \rightarrow H_n(D)$ 均为零态射, 则对于任意 R -模 M , 张量后的链映射 $f_\bullet \otimes \text{id}_M$ 所诱导的同调态射 $(f \otimes \text{id}_M)_* : H_n(C \otimes_R M) \rightarrow H_n(D \otimes_R M)$ 也必然是零态射.

证明:

由万有系数定理的分裂性质, 对于链复形 $C_\bullet$ 和 $D_\bullet$, 我们有如下直和分解:

$$H_n(C \otimes_R M) \cong (H_n(C) \otimes_R M) \oplus \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), M)$$

$$H_n(D \otimes_R M) \cong (H_n(D) \otimes_R M) \oplus \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(D), M)$$

由于万有系数定理的短正合列是自然的, 链映射 $f_\bullet$ 会诱导直和项之间的态射. 因此, 态射 $(f \otimes \text{id}_M)_*$ 在上述直和分解下, 等同于对应分量态射的直和:

$$(f \otimes \text{id}_M)_* = (f_* \otimes \text{id}_M) \oplus \text{Tor}_1^R(f_*, \text{id}_M)$$

根据已知条件, 对于所有阶数, $f_* = 0$. 因此, 张量函子和 Tor 函子作用在零映射上仍为零映射:

$$f_* \otimes \text{id}_M = 0 \otimes \text{id}_M = 0$$

$$\text{Tor}_1^R(f_*, \text{id}_M) = \text{Tor}_1^R(0, \text{id}_M) = 0$$

代入直和分解, 我们得到:

$$(f \otimes \text{id}_M)_* = 0 \oplus 0 = 0$$

这证明了 $(f \otimes \text{id}_M)_*$ 是零态射. 证明完毕.